

WALLET HEREDITARIA CON SAFE

Módulo para Safe que combina validación notarial PKI,
quórum multi-firma de herederos y reclamaciones gasless
patrocinadas mediante Safe Relay Kit en Ethereum Sepolia Testnet.

Solidity 0.8

Safe Smart Account

Sepolia Testnet

ERC-4337

Ver el proyecto en:

GITHUB

VERCEL

El Problema

La transmisión de activos digitales en blockchain representa un desafío sin resolver en la herencia tradicional. Las carteras cripto son custodias unipersonales: sin acceso a la clave privada del titular, los activos quedan permanentemente inaccesibles. Los mecanismos actuales carecen de validación legal, coordinación entre múltiples herederos y eliminan la fricción del gas para los beneficiarios.

La Solución

Legacy Wallet es un módulo instalable en una **Safe Smart Account** que implementa herencia digital on-chain con tres pilares:

Pilar	Descripción
Validación PKI Notarial	Un oráculo off-chain verifica certificados X.509 emitidos por notarios. Solo tras su validación se configura la herencia en el contrato.
Quórum Multi-firma	Los herederos deben alcanzar un umbral de firmas (configurable en BPS) antes de ejecutar el payout, usando Safe API Kit para coordinar firmas off-chain.
Gasless para herederos	Los beneficiarios no necesitan ETH. Safe Relay Kit / Gelato patrocina el gas de <code>signClaim()</code> y <code>executePayout()</code> mediante ERC-4337 UserOperations.

Arquitectura del Sistema

Componente	Rol
Safe Account	Smart Account multifirma del titular que custodia ETH y ERC-20. InheritanceModule se instala aquí.
InheritanceModule	Contrato Solidity (IModule/ISafe) que gestiona inactividad, quórum de herederos y distribución de activos.
Oráculo PKI	Servidor Node.js que verifica firmas criptográficas de certificados notariales X.509 antes de configurar la herencia.
Safe Protocol Kit	SDK para inicializar la Safe, desplegarla e instalar/desinstalar el módulo de herencia.
Safe API Kit	Coordina y recolecta firmas off-chain de los beneficiarios antes de ejecutar el payout on-chain.
Safe Relay Kit	Sponsoriza transacciones gasless (signClaim, executePayout) para herederos sin ETH via Gelato.
Frontend React	dApp para el titular (proof of life, configuración) y los herederos (iniciar y firmar reclamaciones).

Flujo de Estados On-Chain

#	Estado	Descripción
1	INITIALIZATION	Oráculo llama configureInheritance() con certificado notarial verificado.
2	ACTIVE	Módulo instalado. El titular envía submitProofOfLife() periódicamente.
3	CLAIM PHASE	La inactividad supera el umbral. Beneficiarios inician y co-firman la reclamación.
4	EXECUTION	Quórum alcanzado en periodo de gracia (14 días). Payout atómico de ETH + ERC-20.
5	CANCELLED	El titular cancela la reclamación durante el periodo de gracia (falso positivo).

Actores del Sistema

Actor	Rol	Acción principal	ETH
Titular	Propietario de la Safe Account	submitProofOfLife() periódicamente	Sí (setup)
Beneficiario	Heredero designado con peso (%)	signClaim() executePayout()	No — gasless
Oráculo PKI	Validador del certificado notarial	configureInheritance() revalidateCertificate()	No
Relay / Sponsor	Patrocinador de gas	Sponsorea UserOperation via Safe Relay Kit	Sí (propio)

Funciones del InheritanceModule

Función	Llamada por	Efecto
configureInheritance()	Oráculo	Configura beneficiarios, pesos (BPS), umbral de inactividad y quórum.
submitProofOfLife()	Titular	Resetea inactividad; cancela reclamación activa si existe.
initiateClaim()	Beneficiario	Inicia el periodo de gracia tras superar el umbral de inactividad.
signClaim()	Beneficiario	Registra la firma vía Safe API Kit (gasless vía Relay Kit).
executePayout()	Beneficiario	Distribuye ETH + ERC-20 atómicamente y desinstala el módulo.
cancelClaim()	Titular	Cancela reclamación activa dentro del periodo de gracia (14 días).
revalidateCertificate()	Oráculo	Actualiza certificado y beneficiarios sin reinstalar el módulo.

Stack Tecnológico

Capa	Tecnología
Smart Contracts	Solidity 0.8 · Foundry · Safe Modules (IModule / ISafe)
Blockchain	Ethereum Sepolia Testnet · ERC-4337 Account Abstraction
Frontend	React 18 · TypeScript 5 · Vite · wagmi · viem
Safe SDKs	@safe-global/protocol-kit · @safe-global/relay-kit · @safe-global/api-kit
Backend / Oráculo	Node.js 20 · TypeScript · Validación PKI X.509
Gasless	Gelato Network · Safe Relay Kit · UserOperations (ERC-4337)
DevOps	Frontend: Vercel · Backend: Render · CI: GitHub Actions

Despliegue en Producción

Servicio	Plataforma	URL
Frontend (dApp)	Vercel	https://legacy-wallet-uma.vercel.app
Backend / Oráculo PKI	Render	https://legacy-wallet-backend.onrender.com
Contratos	Ethereum Sepolia	Via Foundry forge deploy
Documentación	GitHub Pages	https://callejaj.github.io/legacy-wallet/

Estructura del Monorrepo

```
contracts/ → Suite de contratos Foundry (InheritanceModule.sol + tests) backend/ →  
API Oráculo Node.js, validación PKI X.509 frontend/ → dApp React con Safe SDKs,  
wagmi y viem docs/ → Especificación técnica, roadmap, flujos ERC-4337
```

Integración Gasless — Safe Relay Kit

Una de las innovaciones clave es que los herederos no necesitan poseer ETH para reclamar sus activos. El flujo gasless funciona de la siguiente manera:

Paso	Actor	Acción
1	Beneficiario	Firma la operación localmente (sin gas) via Safe Relay Kit.
2	Relay (Gelato)	Recibe la UserOperation y la patrocina con su propio ETH.
3	Bundler ERC-4337	Agrupar y envía la operación on-chain.
4	InheritanceModule	Ejecuta <code>signClaim()</code> o <code>executePayout()</code> en la Safe del titular.
5	Safe Account	Distribuye ETH y ERC-20 a cada heredero según su peso en BPS.

Seguridad y Garantías

Garantía	Mecanismo
Validación legal	Certificado notarial PKI X.509 verificado por oráculo antes de cualquier configuración.
Protección del titular	Periodo de gracia de 14 días + <code>cancelClaim()</code> accesible siempre.
Quórum configurable	Umbral de firmas en BPS (basis points) definido en <code>configureInheritance()</code> .
Distribución atómica	<code>executePayout()</code> transfiere todos los activos en una sola transacción y desinstala el módulo.
Auditabilidad	Todo el estado es on-chain; eventos emitidos en cada cambio de estado.

Links del Proyecto

Recurso	URL
Repositorio GitHub	https://github.com/CallejaJ/legacy-wallet
dApp (Frontend live)	https://legacy-wallet-uma.vercel.app
Backend / Oráculo	https://legacy-wallet-backend.onrender.com
Documentación (GitHub Pages)	https://callejaj.github.io/legacy-wallet/
Especificación Técnica	https://callejaj.github.io/legacy-wallet/docs/especificacion-tecnica/
Flujos ERC-4337	https://callejaj.github.io/legacy-wallet/docs/erc4337-flujos/
Guía de Despliegue	https://callejaj.github.io/legacy-wallet/GUIA_DESPLIEGUE/